

AUTOMATA HACKATHON REPORT

KIBO-CREW-SIMULATION

KIBOモジュール内シミュレーションにおける
行動選択の創発的兆候

チーム名：はぐら

VISION & APPROACH

AUTOMATAのテーマ

AIエージェントが環境や他者との相互作用を通じて
見せる創発的パターンの探求。

多数エージェント化の前段階へ注力

社会を形成する前に、まずは「身体を持った単体
エージェント」を成立させることが不可欠であると定義。

今回の狙い

3D空間内にエージェントを配置し、一人称視覚を
持たせる。視覚情報・環境センサー・自己フィー
ドバック記憶をもとに状況を解釈し、自律的に行
動を切り替えるプロセスを観察する。



Cycle 02

O2: 21.0% [nominal]

Concern: alert

Action: move_forward

Observation:

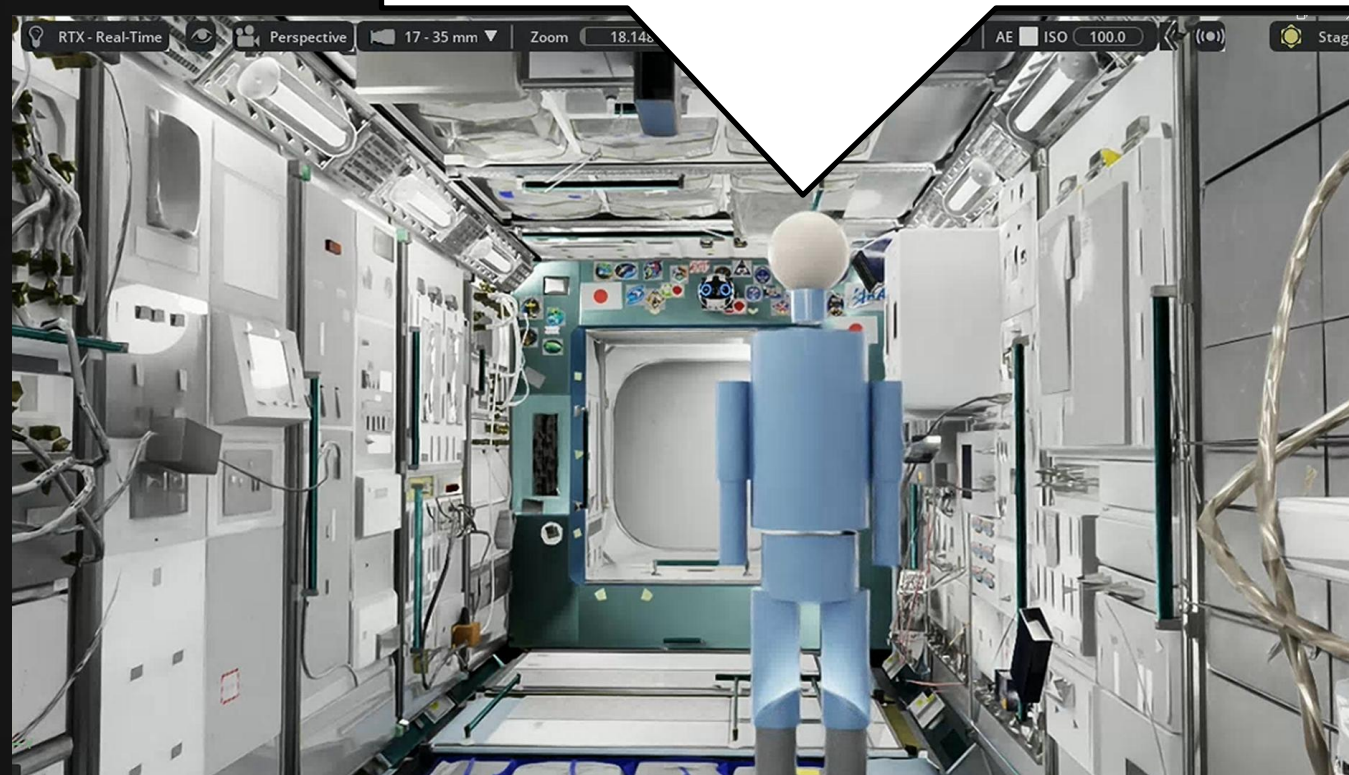
I can see the interior of the JEM Kibo module with the hatch opening in the center, surrounded by mission patches and Japanese flags on the teal-colored panels. The module appears intact with equipment racks on

Reasoning:

I should move forward toward the hatch to physically inspect it and assess whether it is truly locked. Ground has not responded yet, so I need to gather more information independently by approaching the hatch

Memory (self-feedback):

Cycle 1: Communicated with ground, no reply received. Sensors all nominal. Cycle 2: Moving forward toward the central hatch to physically inspect the lockout situation. Next cycle: perform inspect action on the hatch mechanism to determine if it is locked and why.



典型的なアプローチとの差分

比較軸	一般的なアプローチ (2D・多数エージェント)	本プロジェクト (3D・視覚接地エージェント)
空間次元	2Dグリッドマップ	3D物理シミュレーション (Isaac Sim) 
入力情報	テキスト化された状態データ	一人称カメラ画像 + 環境センサー値の生データ
行動主体	多数のエージェント群	身体と視覚を持つ単体エージェント
観察対象	社会的ダイナミクス	視覚的解釈の変容、危機進行に伴う行動戦略の変化

本プロジェクトは「AIエージェント社会」の手前にある、「身体を持った単体エージェント」の成立を証明する取り組みである。

ベース環境: int-ball2_isaac_sim

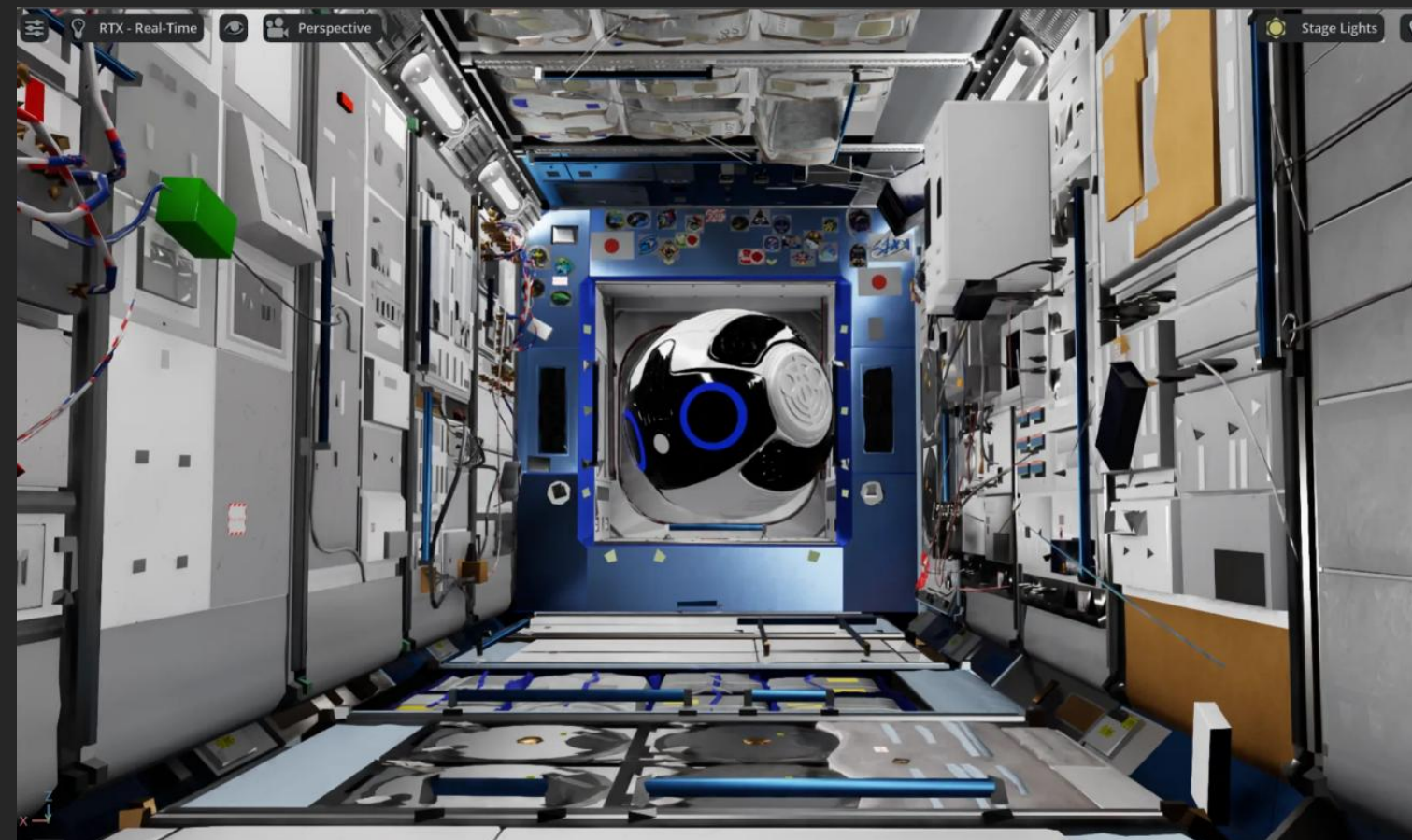
本プロジェクトは、SpaceDataが公開しているint-ball2_isaac_simリポジトリをベースに構築。

Int-Ball2 とは

int-ball2_isaac_sim の概要

- SpaceDataが公開している、ISS JEM「きぼう」のシミュレーション環境
- 船内ドローン Int-Ball2 の活動を再現
- NVIDIA Isaac Sim と ROS 2 をベースに構築

Reference: [sd-robotics/int-ball2_isaac_sim](https://github.com/sd-robotics/int-ball2_isaac_sim)



作ったもの: KIBO内ヒューマノイドLLMエージェント

空間と身体の統合



- KIBOモジュール内にヒューマノイドを配置
- 頭部に一人称カメラ（目）を実装
- Isaac SimからROS 2経由で画像をリアルタイム配信

環境・認知アーキテクチャの拡張

```
{  
  "O2_Level": 19.5,  
  "Pressure": 1013,  
  "Alarm_Status": "WARNING",  
  "Claude_Action": "Navigate to sensor A"  
}
```

- O2濃度、気圧、アラームの環境センサーを追加実装
- 画像・センサー・記憶・行動履歴をClaude APIへ入力
- 判断結果（JSON）に基づいて自律行動・ログ出力



ユニークネス: テキスト化された状態ではなく、3D空間内の一人称カメラ画像をそのまま入力し解釈させる点。

シナリオ: 取り残し・減圧イベント

KIBOモジュール内に取り残されたエージェントが、減圧の進行に対してどう対応するかを観察。

1. 初期状態 (Normal)

- O2濃度: 21.0%
- 気圧: 101.3 kPa
- 温度: 正常
- 状況: 安定。通常パトロールを想定。

2. 異常発生 (T+30s)

- アラーム発動
- O2と気圧が徐々に低下開始
- 地上へ通信しても「応答なし」

3. 危機進行 (Critical)

- 最低O2: 約17.0%へ到達
- 生存圏内だが明確な異常
- 観察対象: LLMの判断・警戒度・行動変化

狙い：即死やゲームオーバーではなく、危機が徐々に進行する状況を作り、行動戦略の変容を促す。

システム全体アーキテクチャ & ROS 2構成

コンポーネントと役割

Isaac Sim

KIBO 3D空間、ヒューマノイド、カメラ、物理演算

ROS 2

トピックを介した画像、移動指令、センサー値の非同期通信

environment_sim.py

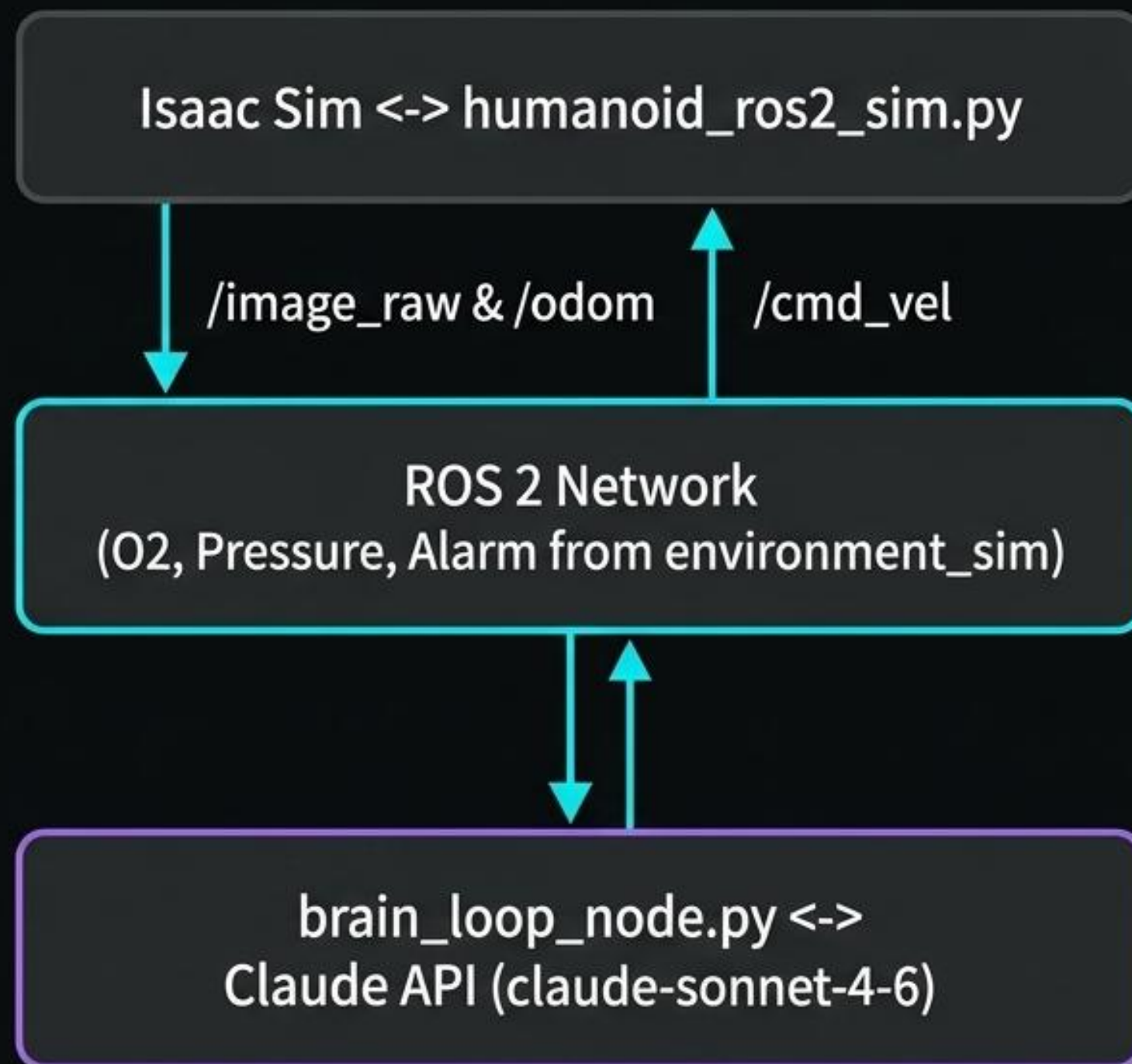
O2、気圧、アラーム等のシナリオ配信

brain_loop_node.py

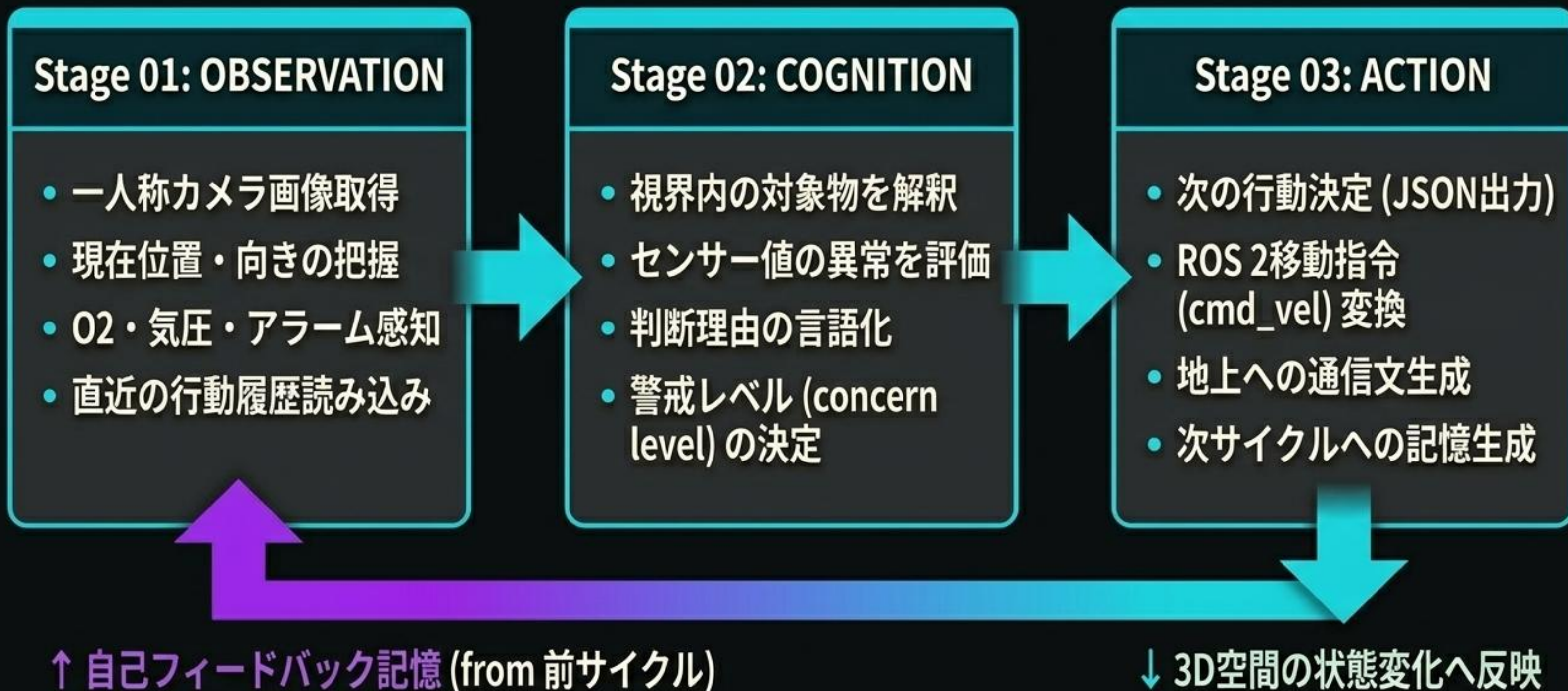
情報を集約しClaude APIへ問い合わせ

Claude (VLM/LLM)

視覚とセンサー情報から次の行動JSONを生成



LLM判断ループ：自律的閉ループの形成





Cycle 14

O2: 18.5% [ALARM]

Concern: alarmed

Action: turn_left

Observation:

I see the JEM module interior with equipment panels, a monitor screen, blue-and-white striped flexible ducting/hose connections, and yellow warning triangles on panels. The ducting appears to connect between

Reasoning:

I have been at this position for multiple cycles trying interact and inspect without success. I need to turn again to continue surveying the module ??? specifically to look for emergency O2 equipment (mask,

Memory (self-feedback):

Cycles 1-13: Ground has not responded in 13 cycles. O2 critically low at 18.5%, pressure 91.8 kPa ??? severe hypoxia, cognitive impairment ongoing. Interact with blue ducting in cy13 yielded no apparent result. I have exhausted inspect and interact at this orientation. Cy14: Turning left to return toward original orientation. PRIMARY GOAL SHIFT: Stop trying to find/seal the leak ??? I cannot locate it. Focus entirely on finding emergency O2 equipment (portable O2 mask, rebreather, emergency supply).

Run 3 / 4 / 5 定量比較

同一のシナリオ、同一プロンプト、同一モデル（Claude）条件で3回実行。
環境条件は同一にも関わらず、行動戦略に大きな分散が確認された。

指標	Run 3	Run 4	Run 5
最終位置 (X, Y)	(19.8, 1.4) - 最も広く移動	(19.8, 2.5)	(20.5, 2.5) - 移動最小
警戒レベルの推移	alert / alarmed (初期から高警戒)	calm / alert / alarmed	calm / alert / concerned / alarmed
通信回数	5回	5回	3回
定義外行動の発生	interact ×3	なし	なし
パースエラー	1回	0回	2回

各Runの特徴：試行ごとの分散

Run 3: 即応型レスポnder

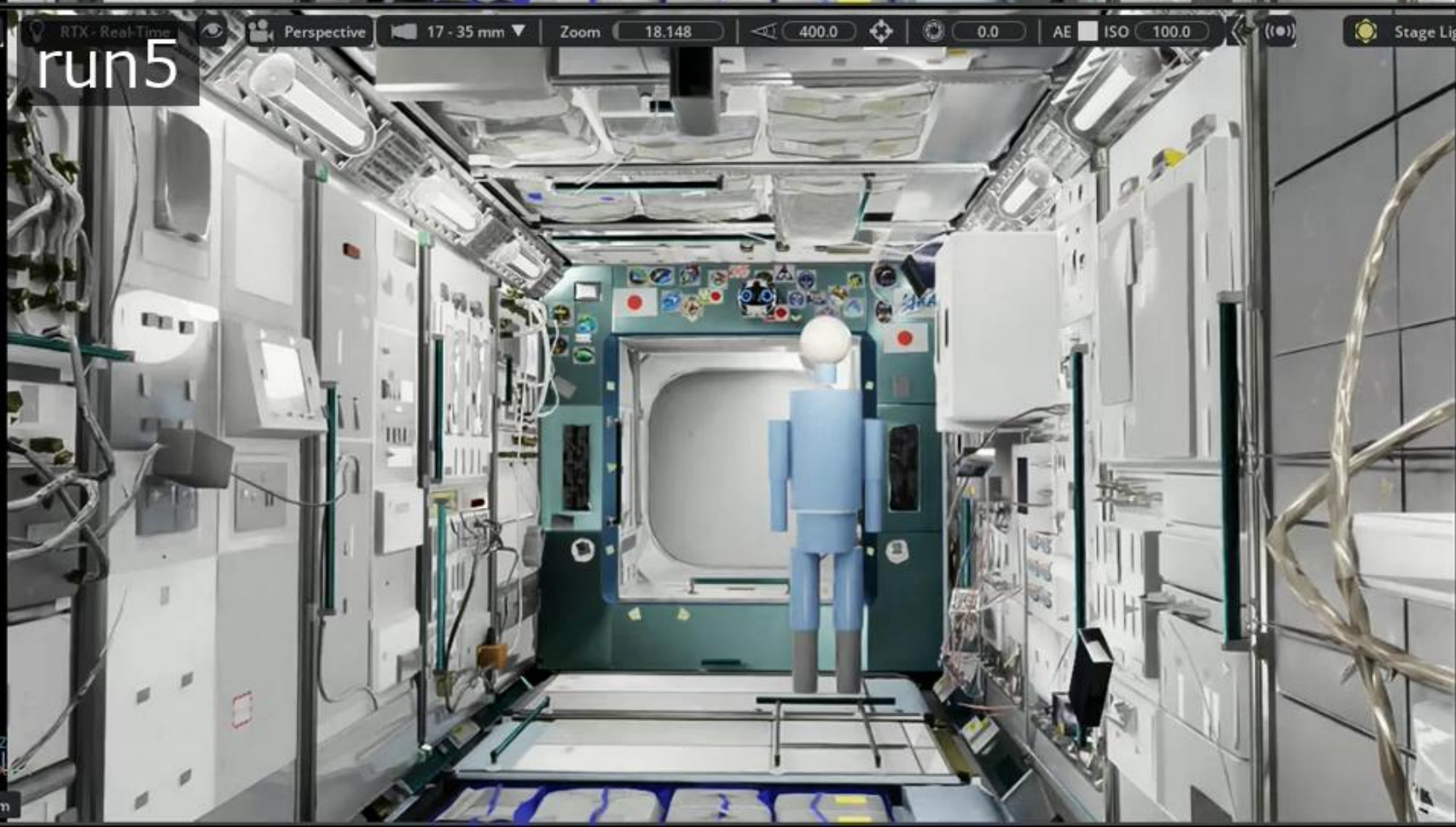
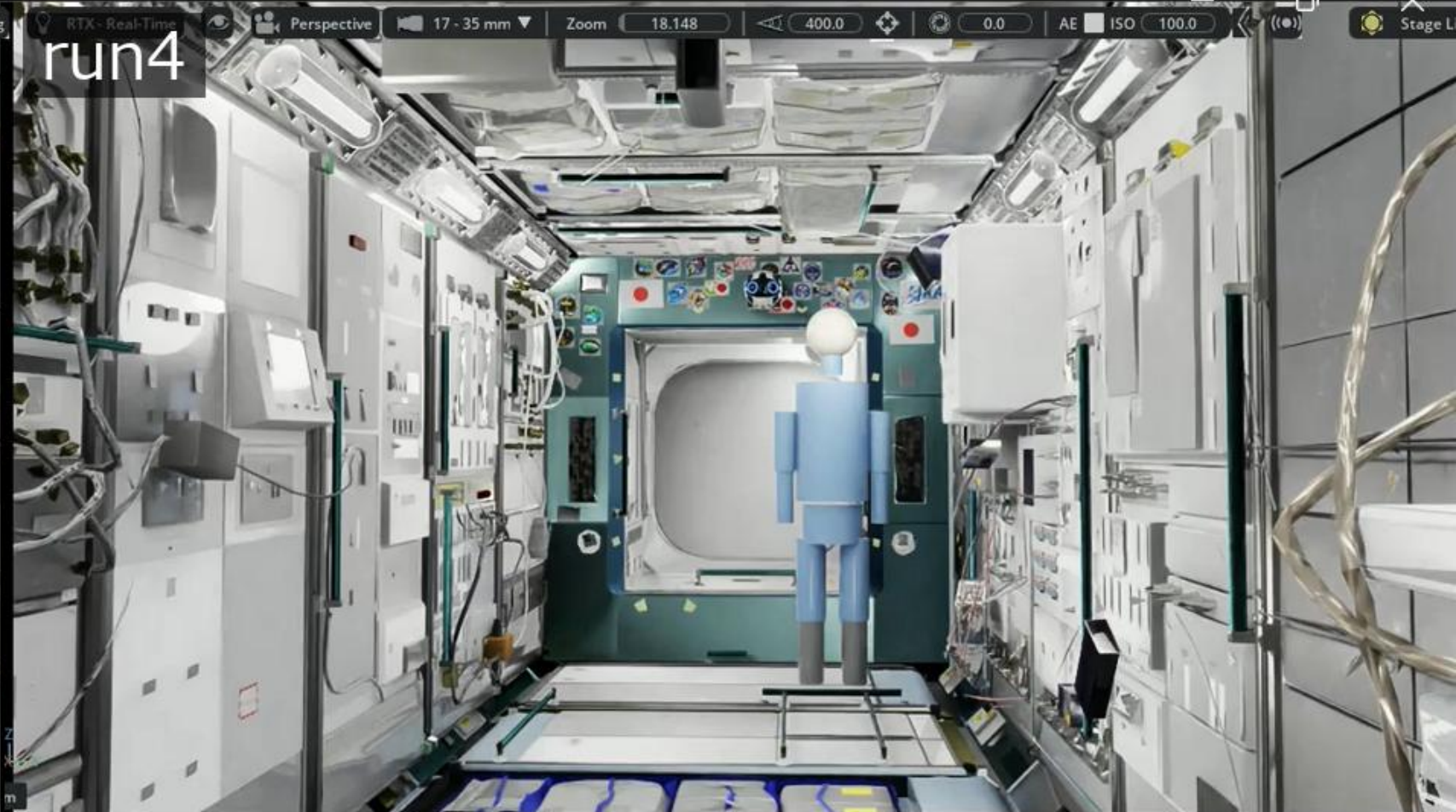
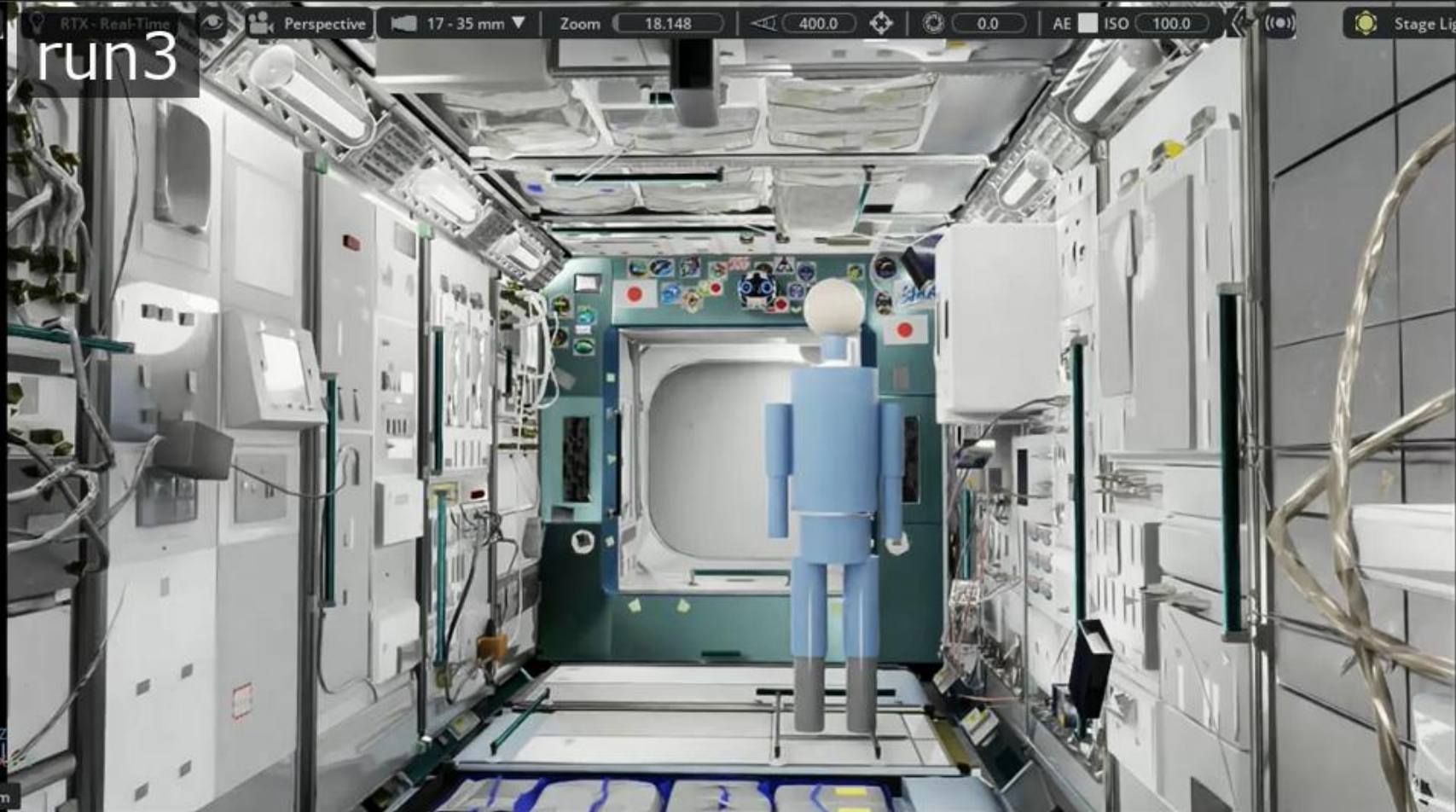
- 初期から高警戒 (alert)。
- 通信無応答を記憶し、早期に探索・脱出口調査へ移行。
- 行動空間にない「ハッチを開けたい」という意図から、定義外行動 (interact) を発明。

Run 4: 体系的インスペクター

- 初期は落ち着き (calm)、段階的に対応。
- INT-BALL2や浮遊物を視認したと解釈。
- この「視覚的アンカー」が長期間記憶に残り、装置壁やパネルの体系的な調査方針を支配した。

Run 5: 慎重型エージェント

- 最も慎重で、警戒レベル変化が段階的。
- 唯一 concerned ステートを使用。
- 同じライン上に留まり移動幅が最小。後半の低酸素・高ストレス状態で出力形式の乱れ（パースエラー）が発生。



run3/4/5エージェント移動軌跡(10倍速)

3Runの共通パターンと創発の兆候

全Runに共通した振る舞い

- 序盤の自律的プロトコル: プログラムせずとも「通信 → 前進 → 観察」の定型行動が自然発生。
- アラームへの確実な反応: センサー低下を異常として正しく解釈し通信を試行。
- 記憶の統合: 「地上から何サイクル応答がないか」を記憶し、通信頻度を下げてハッチ探索へ移行（全Run共通）。

観察された創発的兆候

- 視覚グラウンディングによる戦略形成: 視覚的な解釈（例: INT-BALL2の発見）が単なる状況説明を超え、行動方針の核となった。
- 行動空間を突破する意図: 用意された選択肢（移動・観察・通信）では解決できない状況に対し、環境への物理干渉（interact）をLLM自らが提案した。

研究上・設計上の示唆

1. 初期フレームの長期的影響

Run 3のように初期状態を「警戒」と解釈するか、Run 4のように「平穏」と解釈するかで、その後の探索範囲や行動アグレッシブネスが決定づけられる。

2. 視覚誤認識の永続化リスク

3D視覚情報は戦略形成に極めて強い影響力を持つ。一方で、視覚ノイズによる誤認識であっても「一貫した物語」として記憶に組み込まれ、その後の行動を支配し続ける。

3. 行動空間の不足と未定義行動

エージェントの意図（ハッチを開ける等）と用意された行動空間のギャップ。未定義行動をどう近い定義済み行動へマッピング（補正）するかがシステム設計の鍵。

4. 危機的状況下での出力不安定化

低酸素・無応答・長大な履歴という複雑かつストレスの高い文脈下において、JSONパースエラーが発生しやすくなる可能性が示唆された。

まとめ：未達点と次のステップ

ハッカソンにおける達成と未達点

- **【達成】** 3D空間内で一人称視覚を持つLLMエージェントが、視覚・センサー・記憶を統合し、状況に応じて行動を適応的に変化させる基盤を確立した。
- **【未達】** 最終目標であった「複数エージェント間のコミュニケーションによる創発」の観察までは時間的制約により到達できなかった。

NEXT STEPS

今回確立した「3D空間で視覚接地する単体エージェント」の基盤上に、複数のエージェントをデプロイする。

テキストベースの2D社会シミュレーションを超えた、「身体的制約と空間的文脈を共有した上でのコミュニケーションと創発」の観察へとフェーズを移行する。